



Engenharia de software e modelagem II

Prof Me Wesley Soares de Souza

✦
👤 Boas-vindas

Sobre o que iremos falar ?



- **Funcionamento de um caso de uso**



Etapas do projeto



1. Refinamento do Modelo de Análise e requisitos

2. Definição da Arquitetura

Método MoSCoW

3. Caso de uso

4. Modelagem de Classes

5. Modelagem de Interações

6. Definição de Interfaces

7. Aplicação de Padrões de Projeto

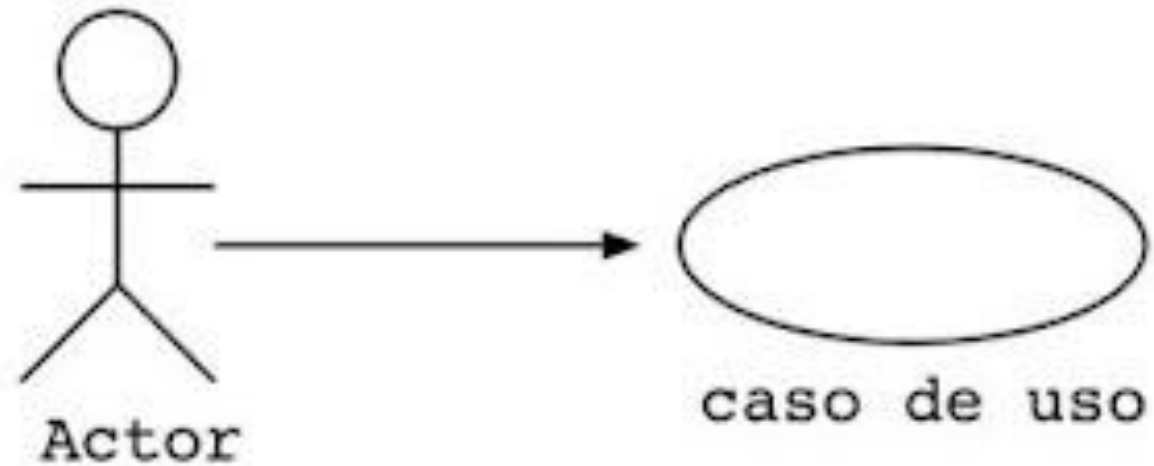


Ferramenta que utilizaremos

<https://online.visual-paradigm.com/>



Diagrama de caso de uso



introdução ao caso de uso

- Técnica da UML (Unified Modeling Language).
- Representa **como os usuários interagem** com um sistema.
- Foco no **comportamento** esperado, e não em detalhes técnicos.

💡 Pergunta-chave: “*O que o sistema deve fazer para o usuário?*”

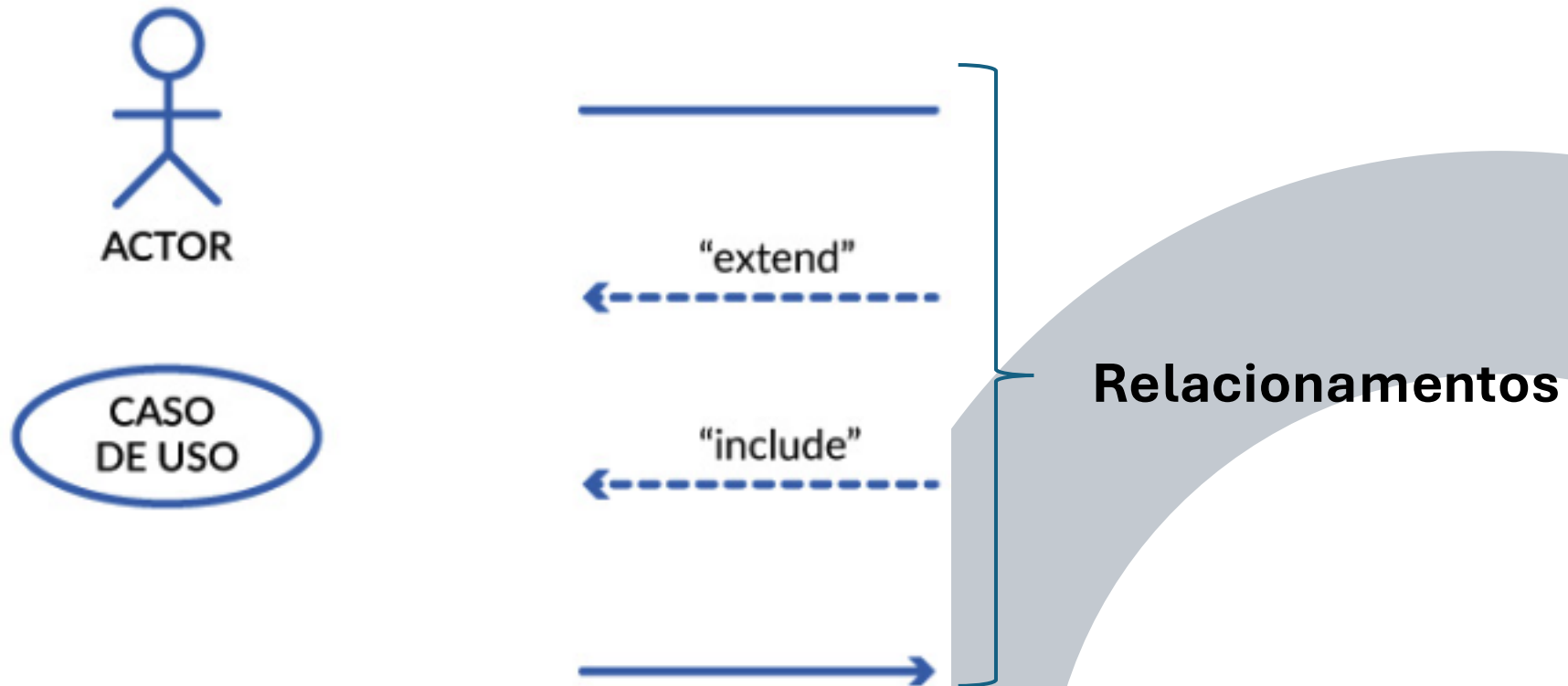


Elementos Básicos do Diagrama

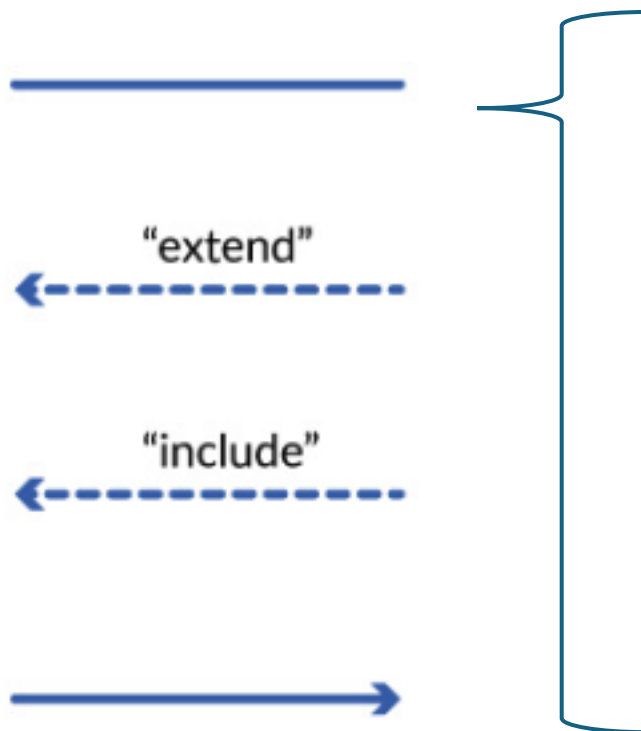
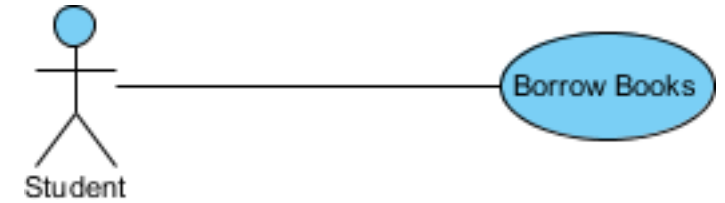
- **Atores:** representam usuários ou sistemas externos que interagem com o sistema.
- **Casos de uso:** funcionalidades oferecidas pelo sistema. Sempre escrita no infinitivo (realizar venda, verificar cadastro) e de forma direta
- **Relacionamentos:** linhas que mostram como os atores utilizam os casos de uso.



Elementos Básicos do Diagrama



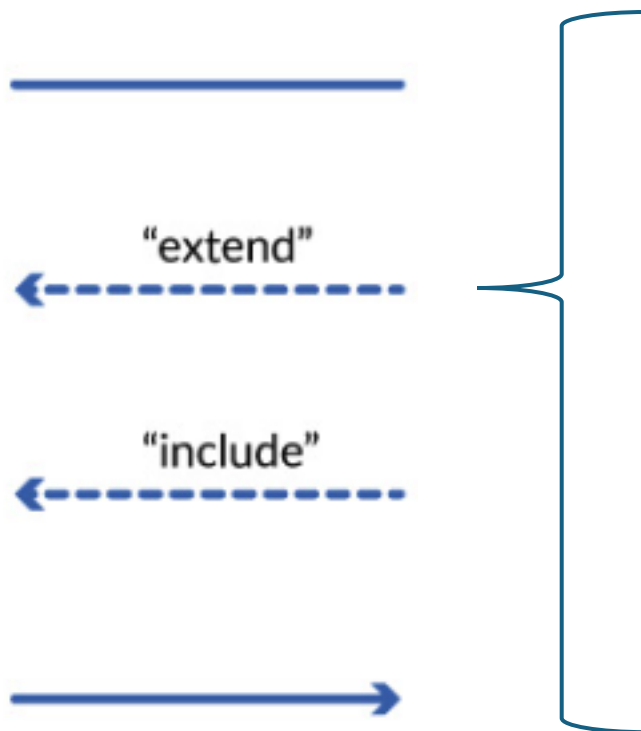
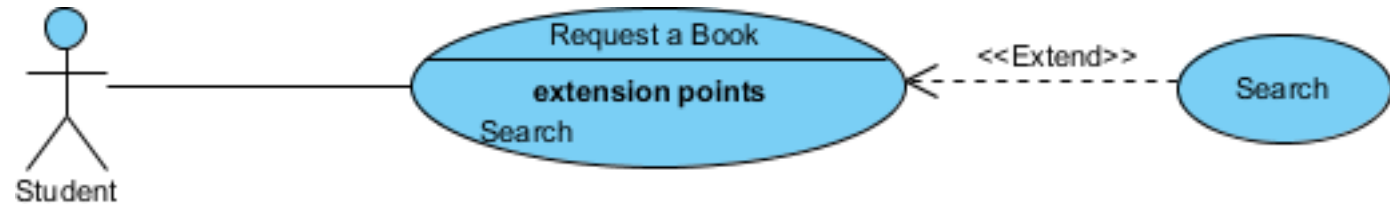
Tipos de relacionamento



- Uma **associação** é um relacionamento entre dois classificadores, como um ator e casos de uso,
- Deve descrever a causa do relacionamento e as regras que o regem.
- Uma associação é um relacionamento entre um ator e um caso de uso de negócios.
- Indica que um ator pode usar a funcionalidade do sistema de negócios.



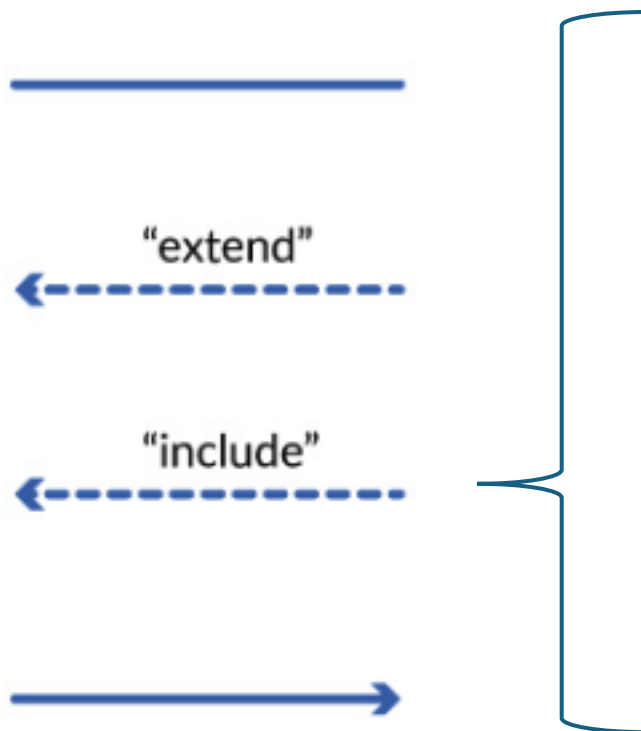
Tipos de relacionamento



- Você pode usar um relacionamento de **extensão** para especificar que um caso de uso (extensão) estende o comportamento de outro caso de uso (base).
- Esse tipo de relacionamento revela detalhes sobre o sistema ou aplicativo que geralmente estão ocultos no caso de uso.



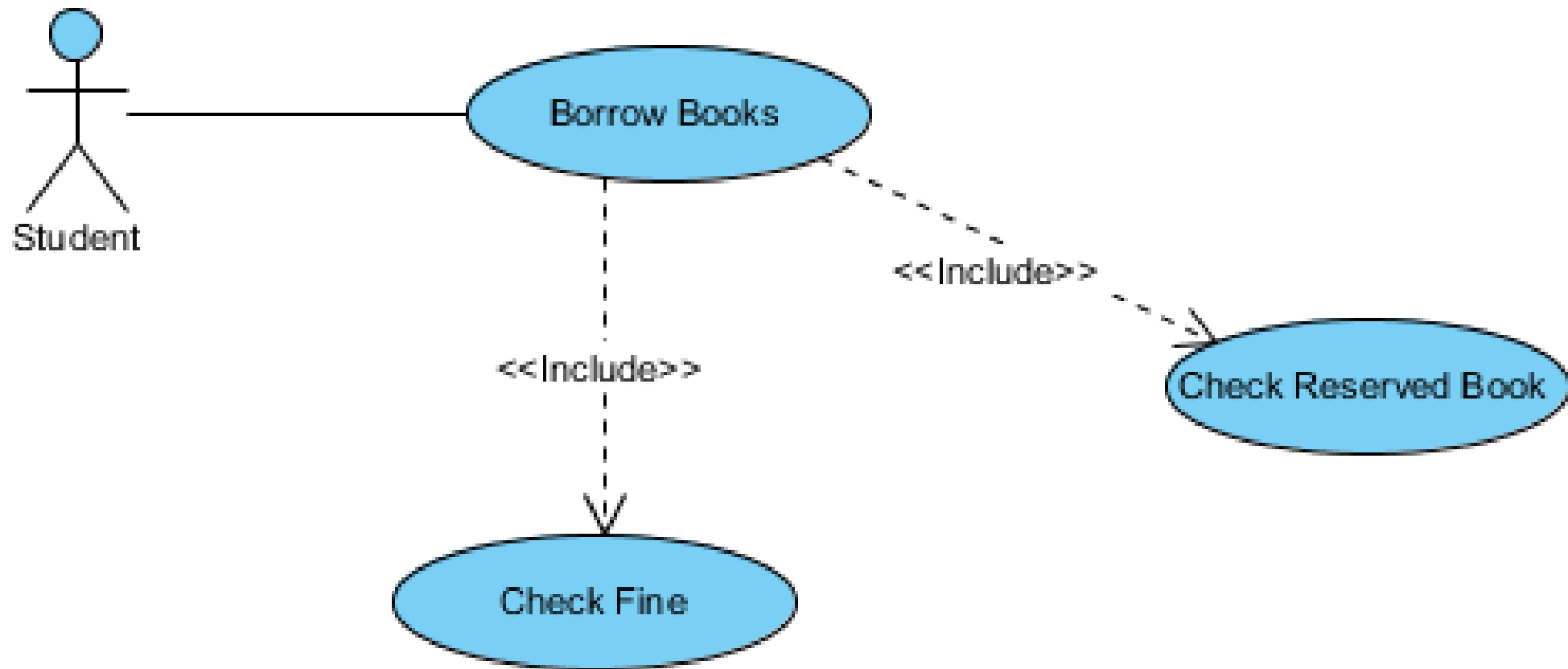
Tipos de relacionamento



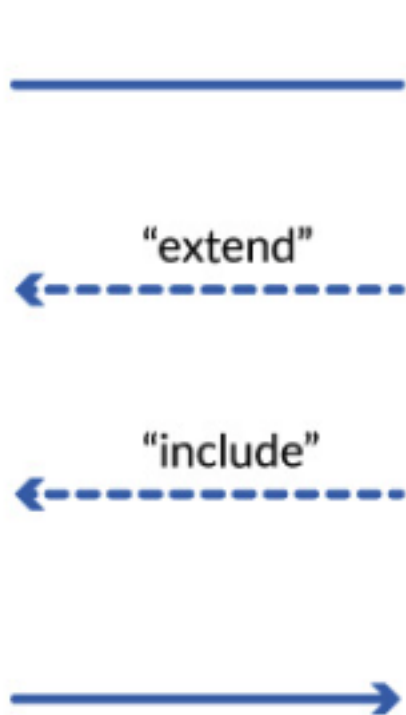
- Um relacionamento **Include** é um relacionamento no qual um caso de uso (caso de uso base) contém a funcionalidade de outro caso de uso (caso de uso de inclusão).
- Um relacionamento de contenção suporta a reutilização de funcionalidade no modelo de caso de uso.



Include



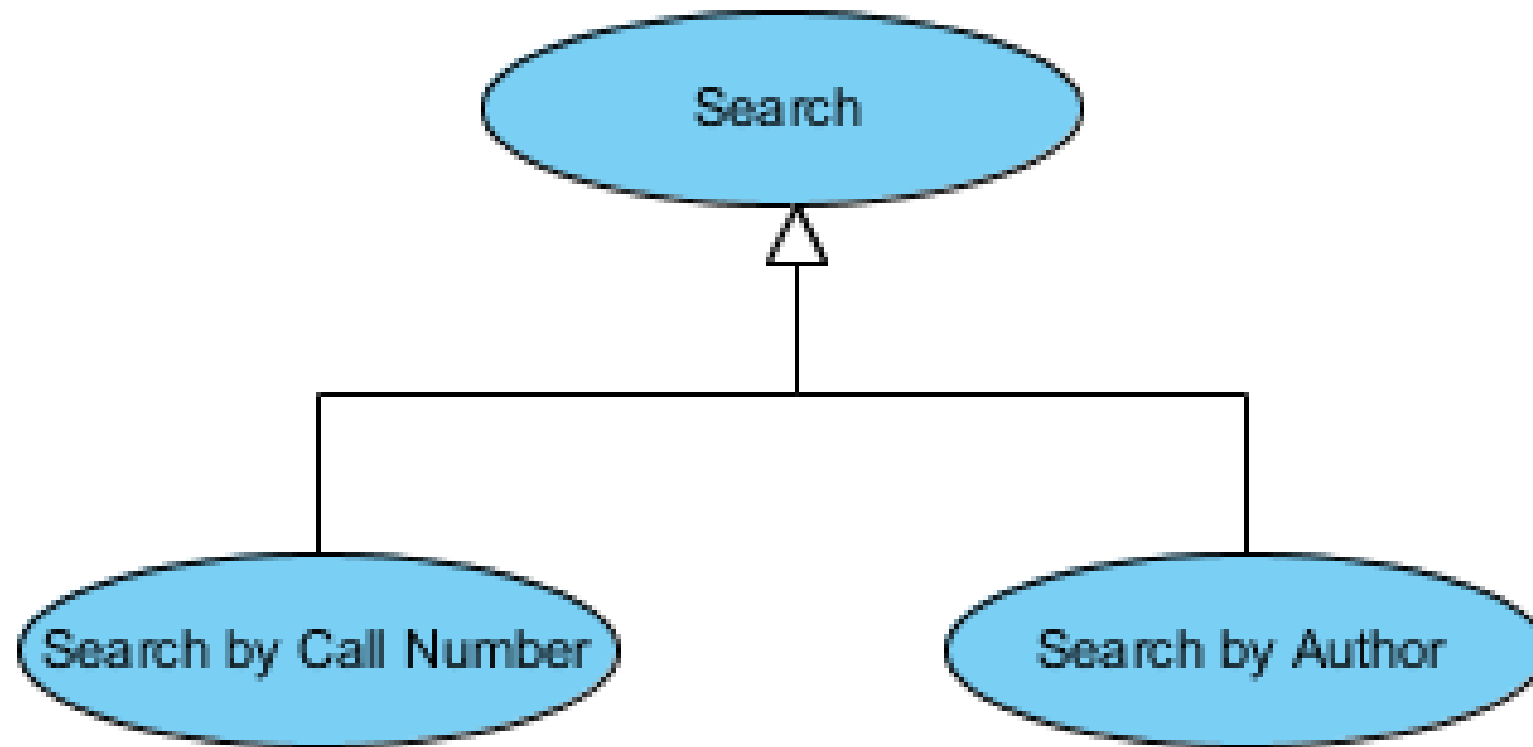
Tipos de relacionamento



- Uma relação de **generalização** é uma relação na qual um elemento de modelo (filho) é baseado em outro elemento de modelo (pai).
- As relações de generalização são usadas em diagramas de casos de uso para indicar que o elemento filho aceita todos os atributos, operações e relacionamentos definidos no elemento pai.



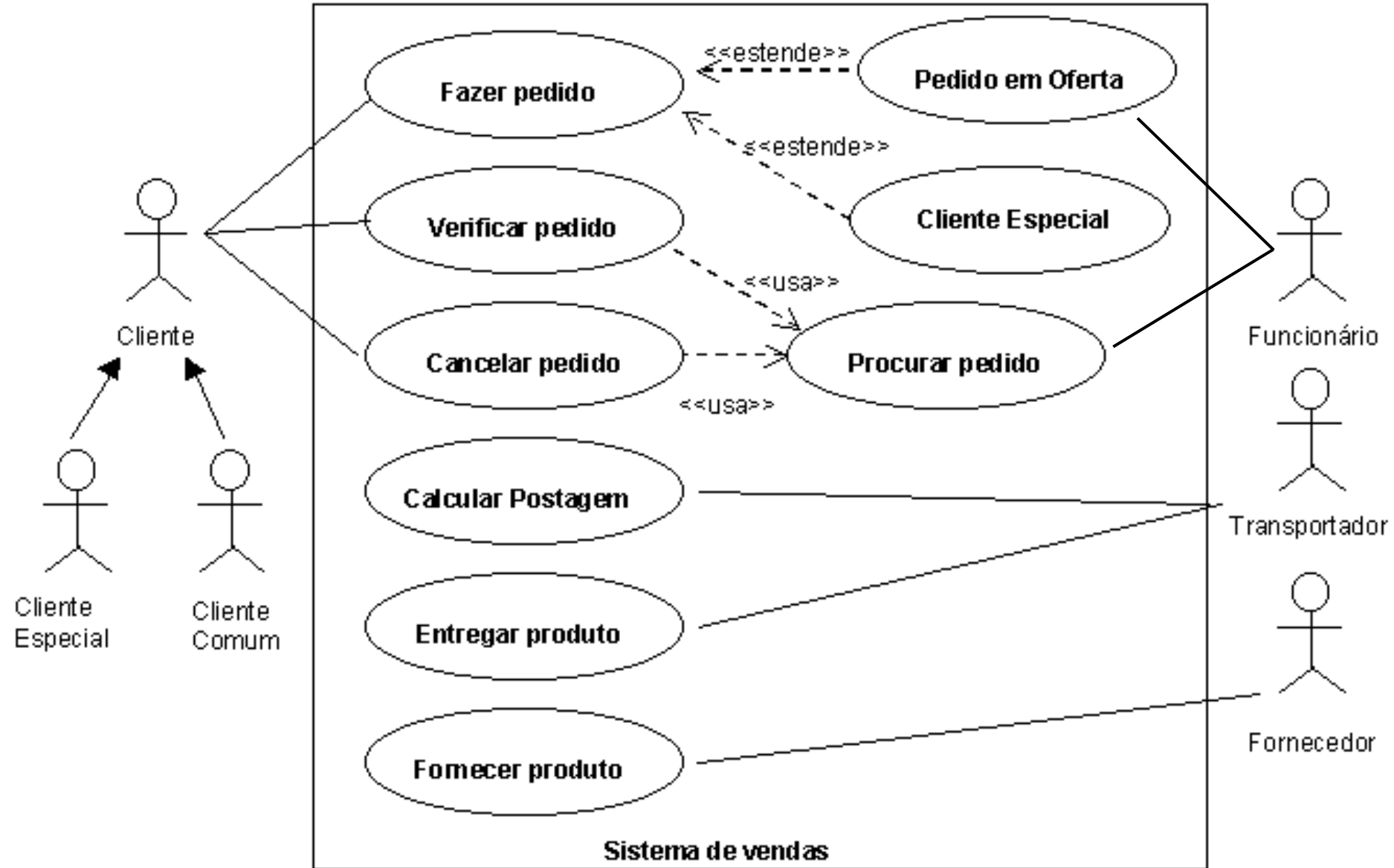
Generalização



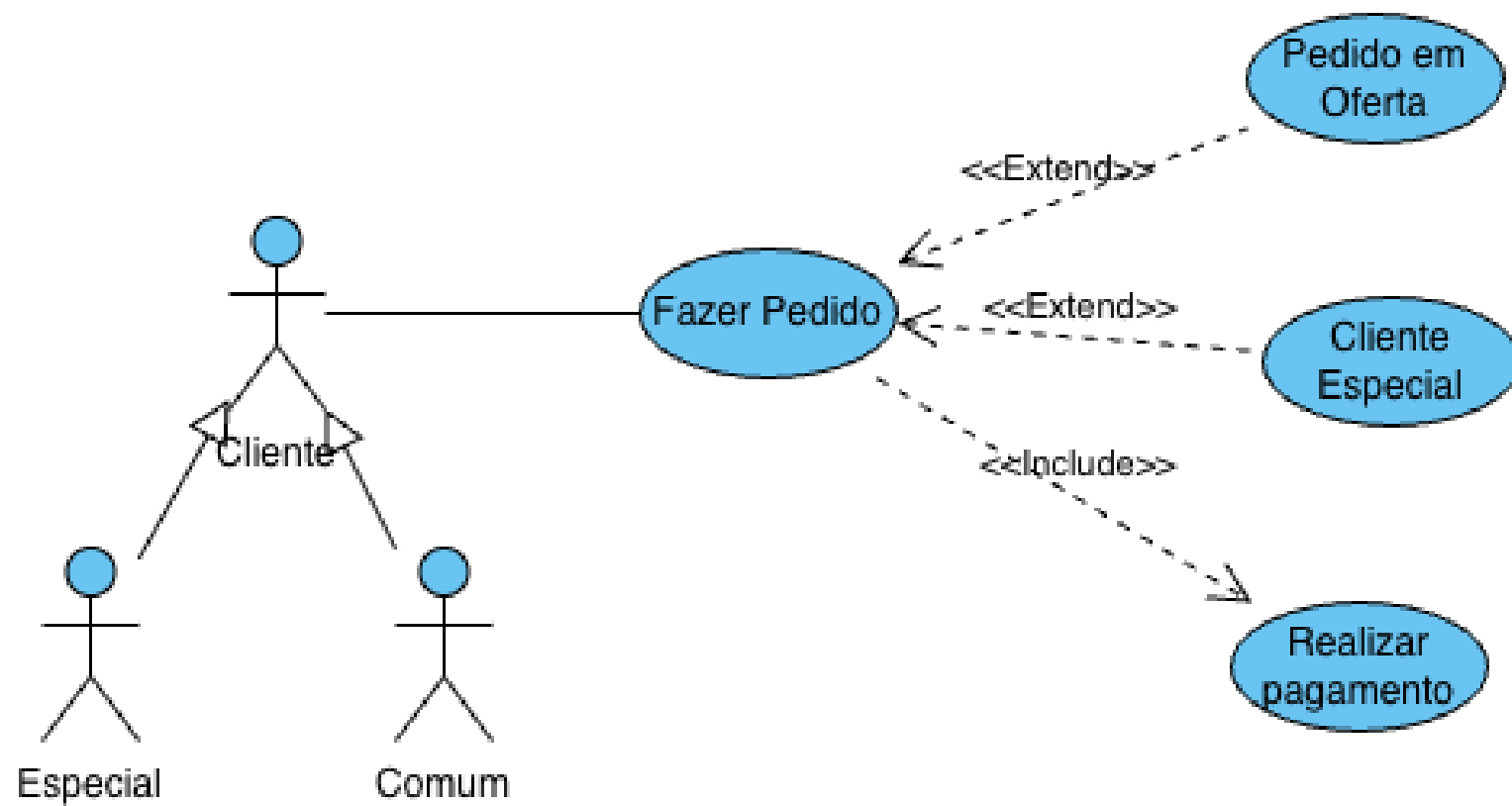
Levantamento de requisitos

- Será desenvolvido um e-commerce o qual poderá ter clientes comuns e clientes especiais que podem ter alguns privilégios.
- Os funcionários realizarão o cadastros de produtos e a separação para ser despachado pela transportadora
- O funcionário será responsável pelos pedidos aos fornecedores de produtos com estoque baixo ou que estão com vendas finalizadas
- Após o cliente realizar o pedido ele poderá conferir os itens e depois poderá finalizar a compra com a forma de pagamento selecionada ou cancelar.
- O transportador ira calcular a postagem e realizar a entrega do produto





Caso de uso Específico



Descrição de caso de uso

Nome/objeto	Fazer pedido
Atores	Cliente
Resumo	Descrever o processo de venda de um item por um e-commerce
Pré-condição	Existir produto disponível
Pós-condição	Ter pagamento confirmado
Ações do ator	Ações do sistema
1. Colocar o produto no carrinho de compra	
	2. Verificar se tem cadastro
	3. Verificar quantidade disponível
	...

Fluxo Alternativo (1)

Cliente não cadastrado, realizar cadastro

Fluxo Alternativo (2)

Pagamento não confirmado, ficar aguardando finalização do pagamento

Benefícios do Diagrama de Caso de Uso

- Facilita a comunicação entre equipe técnica e cliente.
- Mostra de forma **visual** as funcionalidades esperadas.
- Ajuda na definição do **escopo do sistema**.
- É um **ponto de partida** para especificações mais detalhadas.



Prática!

- Uma **biblioteca** deseja informatizar o processo de empréstimo de livros. O sistema deve permitir:
- O **usuário** pode:
 - Pesquisar livros pelo título ou autor.
 - Realizar empréstimo de livros disponíveis.
 - Devolver livros emprestados.
 - Consultar a sua lista de empréstimos.



Prática!

- O **bibliotecário** pode:
 - Cadastrar novos livros.
 - Atualizar dados de livros já existentes.
 - Registrar empréstimos e devoluções realizadas pelos usuários.
- O **sistema externo** de pagamento de multas deve:
 - Calcular valores devidos quando houver atraso na devolução.



O que fazer????

- Identificar os **atores** envolvidos no sistema.
- Listar os **casos de uso** principais.
- Montar o **diagrama de caso de uso** representando as relações entre atores e funcionalidades.



Gabarito

Atores: Usuário, Bibliotecário, Sistema de Pagamento.

Casos de Uso: Pesquisar livros, Realizar empréstimo, Devolver livro, Consultar empréstimos, Cadastrar livro, Atualizar livro, Registrar empréstimo/devolução, Calcular multa.



